Somme des inverses des carrés

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

Montrer que pour tout $n \geq 1$:

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \leq 2 - \frac{1}{n} < 2.$$